

STUDI RANCANG BANGUN / BLUEPRINT

APLIKASI ANTREAN BIOMETRIK B-ONE

Dokumen perancangan, arsitektur sistem, dan implementasi aplikasi antrean pelayanan berbasis pencocokan biometrik pengenalan wajah (*face recognition*) terintegrasi.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan

2026

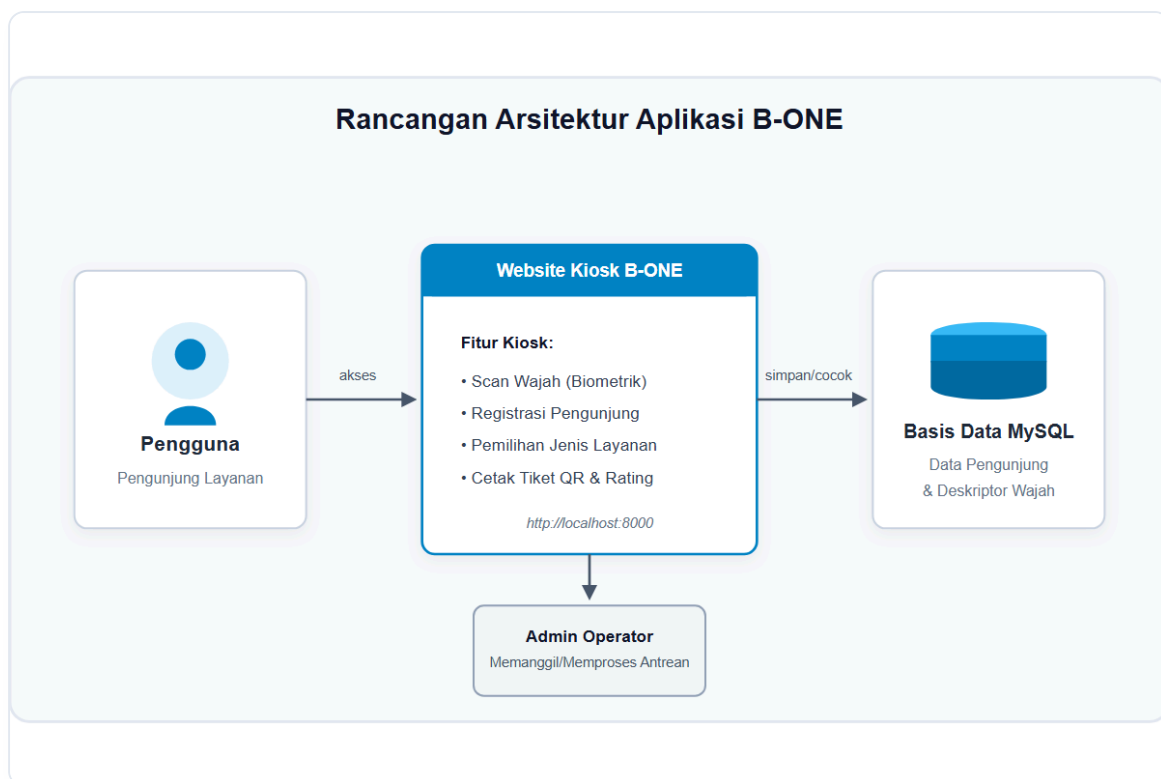
Latar Belakang

Sebagai penyedia layanan publik, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan berkomitmen untuk menyajikan pelayanan statistik terpadu yang prima, cepat, dan transparan. Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan fasilitas utama dalam berinteraksi dengan pengguna data guna memenuhi berbagai kebutuhan data sektoral dan statistik. Dalam perkembangannya, antrean manual konvensional seringkali menimbulkan inefisiensi, penumpukan pengunjung, dan kurangnya pemantauan status antrean secara real-time.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dikembangkan **Aplikasi B-ONE (Bintan One Service)**. Aplikasi ini adalah sistem manajemen antrean berbasis web yang mengintegrasikan pencocokan biometrik pengenalan wajah (*face recognition*) di sisi client. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses registrasi, mempercepat verifikasi identitas pengunjung, mencegah penyalahgunaan tiket (*anti-spam cooldown*), menyediakan pelacakan status antrean melalui QR code, dan mengumpulkan evaluasi kepuasan layanan secara real-time. Dokumen studi rancang bangun (*blueprint*) ini disusun sebagai acuan teknis dalam pengembangan, pemeliharaan, maupun replikasi sistem.

1. Perancangan Aplikasi

Perancangan aplikasi menggambarkan alur interaksi pengguna dengan sistem B-ONE, mulai dari kedatangan pengunjung di area kiosk, proses pemindaian wajah, pengisian data jika belum terdaftar, pemilihan jenis layanan, hingga pencetakan tiket antrean yang dilengkapi kode pelacakan unik.



Gambar 1. Rancangan Aplikasi B-ONE

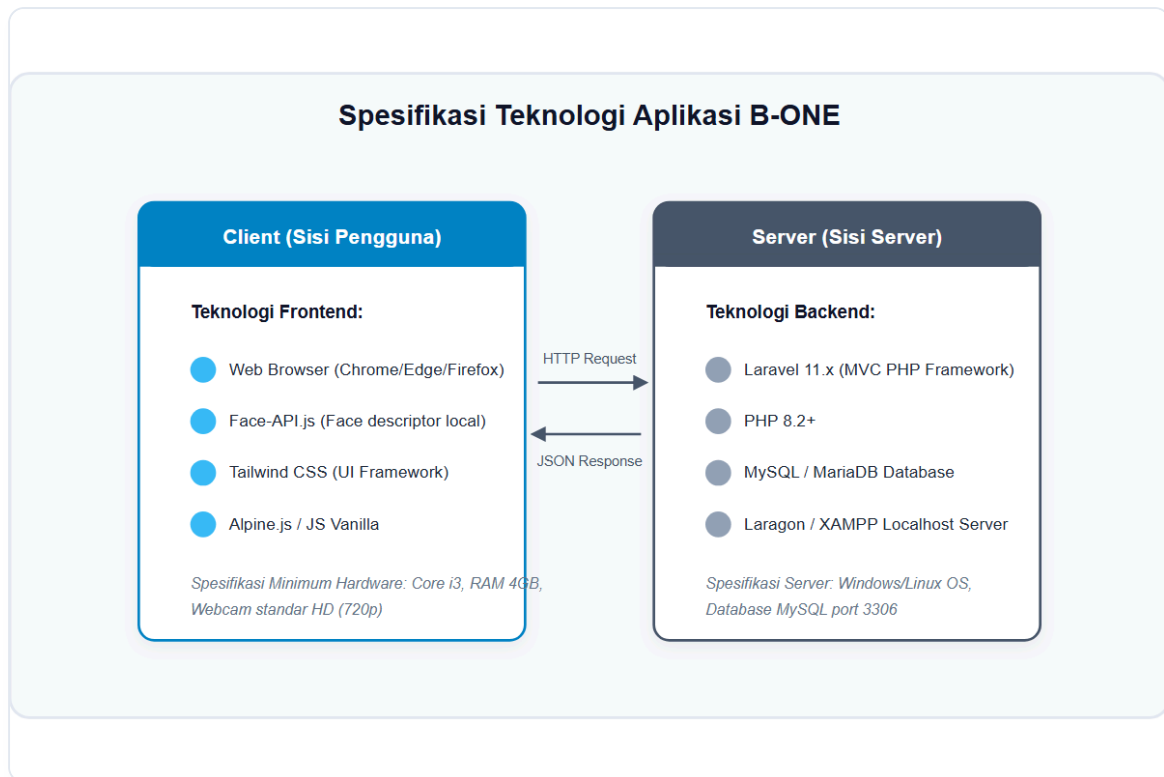
Pada **Gambar 1**, terlihat alur integrasi arsitektur sistem. Pengguna berinteraksi dengan **Website Kiosk B-ONE** secara langsung di lokasi pelayanan. Alur sistem bekerja sebagai berikut:

- Verifikasi Biometrik:** Kamera kiosk menangkap wajah pengguna. Library *Face-API.js* memproses deskriptor wajah di browser dan mencocokkannya dengan database pengunjung yang tersimpan secara terenkripsi di server.
- Registrasi Mandiri:** Jika wajah tidak dikenali, pengguna diarahkan ke formulir registrasi untuk mengisi nama, kontak, instansi, dan merekam data wajah baru.
- Penerbitan Tiket:** Pengguna memilih jenis layanan (Pelayanan Statistik Terpadu, Konsultasi Data, atau Rekomendasi Statistik). Sistem memvalidasi batasan antrean aktif hari ini dan batasan cooldown 1 menit sebelum menghasilkan nomor antrean unik secara atomis (misal: A-001, B-001).
- Pemantauan & Pemanggilan:** Pengguna mendapatkan tiket cetak berisi QR Code untuk melacak posisi antreannya via perangkat pribadi. Sementara itu, **Admin Operator** memantau

dan memanggil antrean yang masuk melalui dasbor admin secara real-time.

2. Penyusunan Spesifikasi Teknologi yang Digunakan

Penyusunan spesifikasi teknologi menetapkan standar minimum perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) yang dibutuhkan agar sistem antrian biometrik B-ONE dapat beroperasi dengan optimal dan aman.



Gambar 2. Spesifikasi Teknologi Aplikasi B-ONE

Sisi Client (Kiosk & Operator)

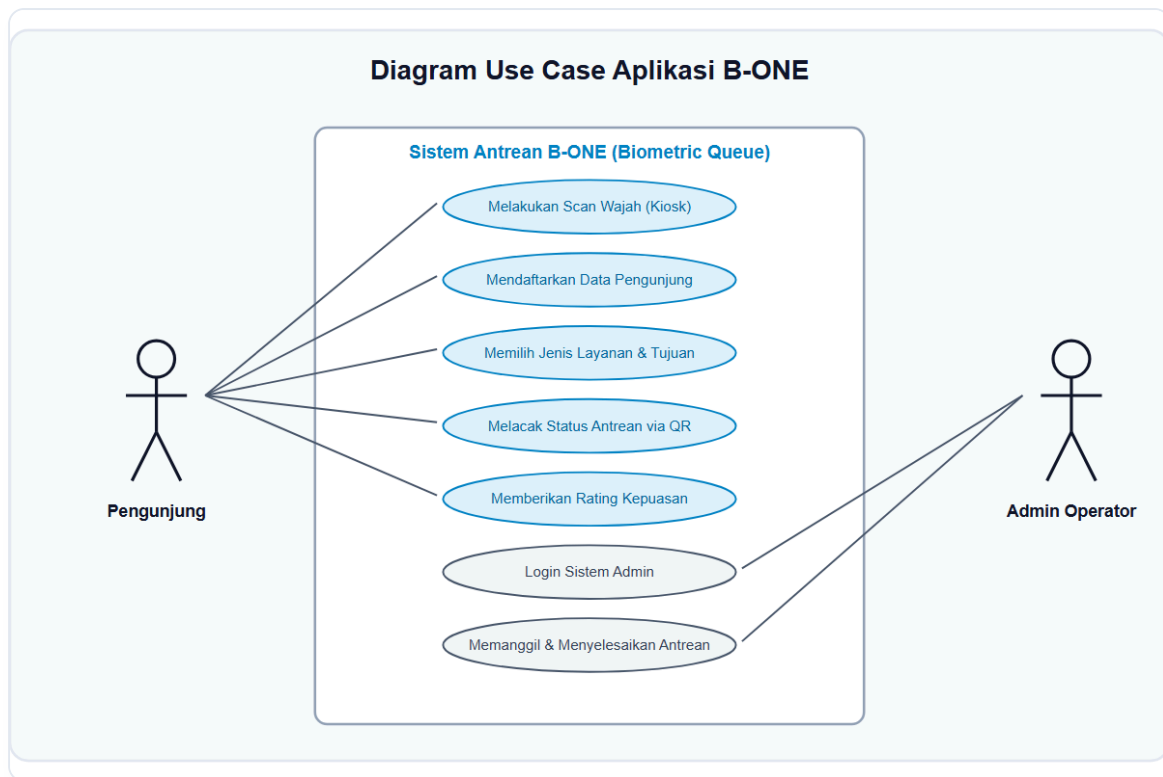
- **Web Browser:** Google Chrome 100+, Mozilla Firefox 100+, atau Edge 100+.
- **Biometrik:** Library Face-API.js (TensorFlow.js) di sisi client.
- **UI Styling & Logic:** Tailwind CSS & Alpine.js.
- **Hardware Kiosk:** PC Core i3 Gen 10, RAM 4GB, Webcam HD, Printer thermal 58mm.

Sisi Server & Database

- **OS Server:** Windows Server / Linux Ubuntu 20.04 LTS+.
- **Bahasa & Framework:** PHP 8.2+ & Laravel 11.x.
- **Database:** MySQL 8.0 / MariaDB 10.4+.
- **Web Server:** Nginx / Apache (Laragon/XAMPP).
- **Hardware Server:** 2 vCPU, RAM 4GB, SSD 40GB.

3. Diagram Use Case Aplikasi B-ONE

Diagram use case memetakan fungsionalitas sistem berdasarkan peran pengguna (*actor*) yang terlibat. Pada aplikasi B-ONE, terdapat 2 aktor utama: **Pengunjung** dan **Admin Operator**.



Gambar 3. Diagram Use Case Aplikasi B-ONE

Aktor Pengunjung (Visitor):

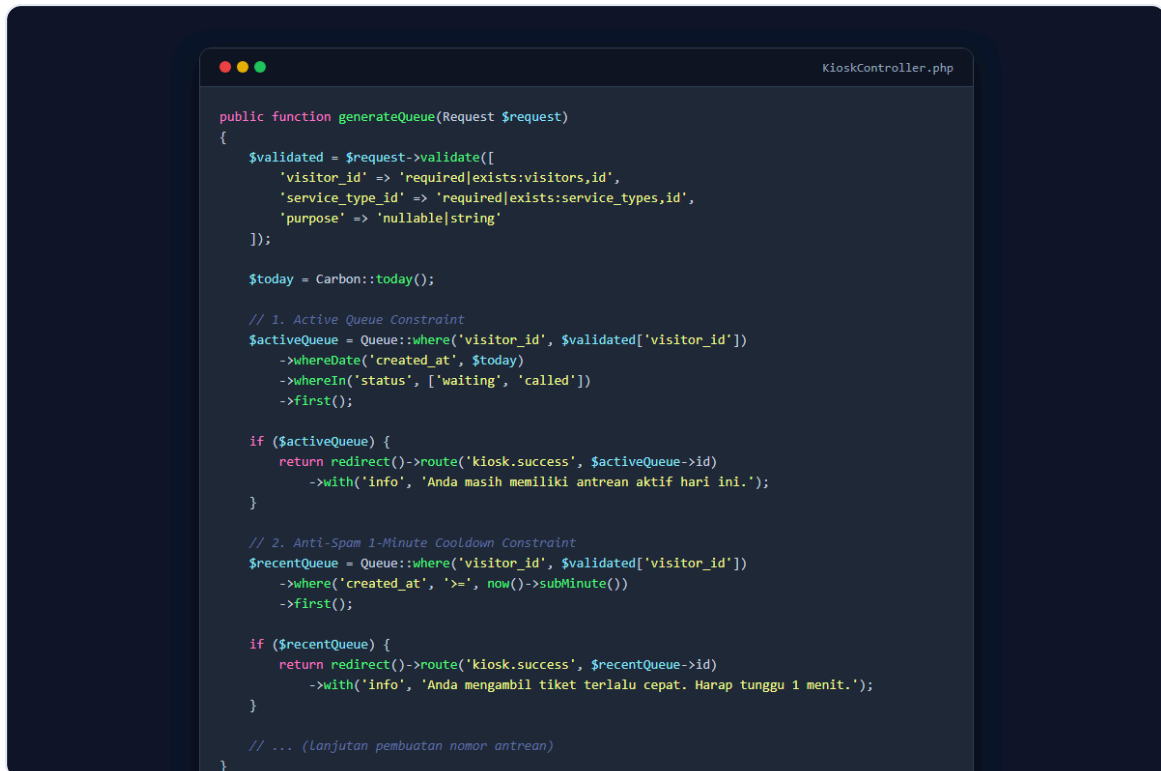
- Melakukan Scan Wajah (Kiosk)
- Mendaftarkan Data Pengunjung
- Memilih Jenis Layanan & Tujuan Kunjungan
- Melacak Status Antrean via QR / Link
- Memberikan Rating Kepuasan Layanan

Aktor Admin Operator:

- Login ke Sistem Admin
- Memantau Dasbor Real-time (Statistik Harian & Grafik Mingguan)
- Memanggil & Menyelesaikan Antrean Aktif

4. Penulisan Kode Aplikasi Program

Penulisan kode program B-ONE menggunakan Visual Studio Code sebagai IDE. Aplikasi ini dibangun dengan framework Laravel 11 berbasis PHP. Gambar di bawah menampilkan potongan kode pengendali (controller) utama yang bertugas memvalidasi antrean aktif pengunjung hari ini, menerapkan batas cooldown anti-spam 1 menit, serta menghasilkan nomor tiket antrean secara berurutan dalam transaksi database yang aman:



Gambar 4. Potongan Kode Validasi & Pembuatan Antrean pada KioskController.php

5. Pembuatan Mobile App Aplikasi Layanan Data

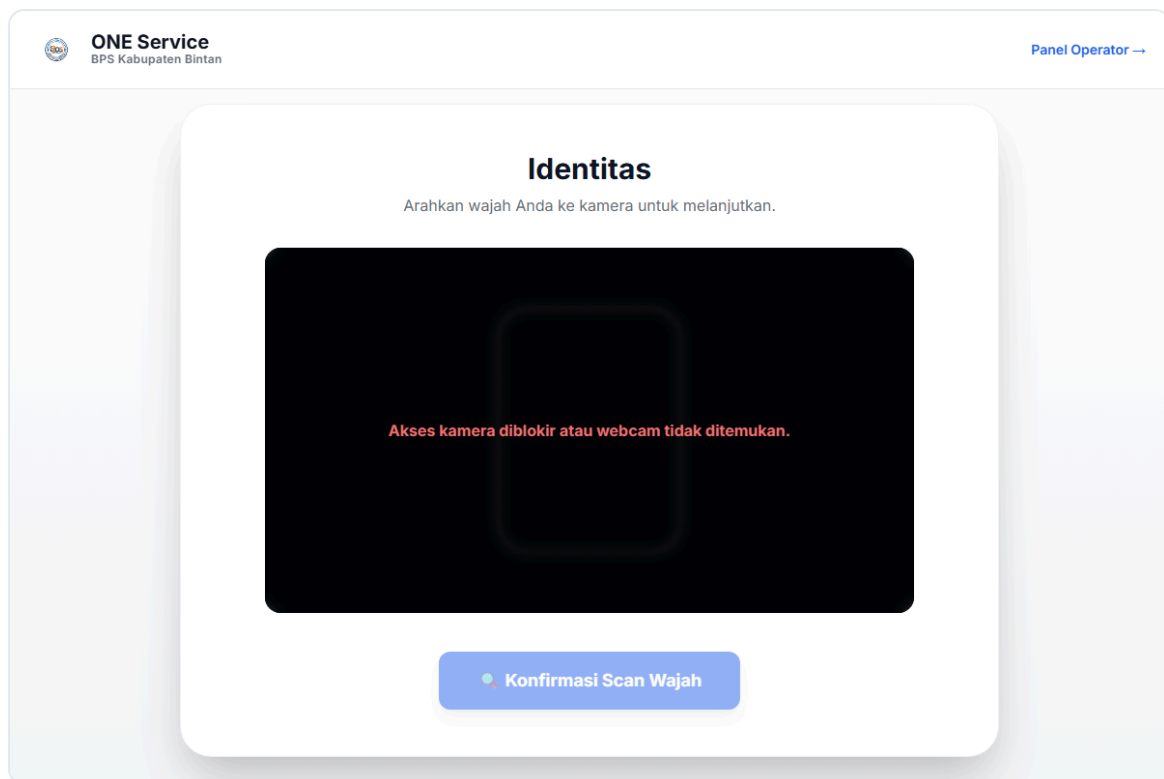
(Tahapan ini ditiadakan karena aplikasi B-ONE difokuskan penuh pada platform Web Responsive Kiosk dan Dasbor Admin Web).

6. Implementasi Sistem

Berikut adalah dokumentasi tampilan antarmuka (*user interface*) aplikasi B-ONE yang telah diimplementasikan dan berjalan pada web browser:

A. Tampilan Kiosk Scan Wajah (Halaman Depan Kiosk)

Antarmuka halaman utama kiosk pelayanan yang terhubung dengan webcam untuk memindai wajah pengunjung secara real-time.



Gambar 5. Halaman Utama Kiosk Pemindaian Wajah

B. Tampilan Formulir Registrasi Pengunjung Baru

Formulir pendaftaran bagi pengunjung yang wajahnya belum terdaftar di database.

ONE Service
BPS Kabupaten Bintan

Pendaftaran Identitas

Kami memerlukan profil multi-sisi wajah Anda (3x Frame) untuk menjamin akurasi identifikasi selanjutnya.

Kamera tidak diizinkan.

Progres Tangkap Wajah (1 of 3)

Tangkap Wajah 1 (Hadap Depan)
Tatap kamera dengan jelas.

Nama Lengkap

Jenis Kelamin: -- Pilih --

Instansi (Opsional)

Nomor HP

Email

Simpan Profil & Lanjut

Selesaikan 3x tangkap wajah untuk menyimpan profil.

Gambar 6. Formulir Pendaftaran Pengunjung Baru

C. Tampilan Pemilihan Jenis Layanan & Tujuan Kunjungan

Halaman yang muncul setelah wajah pengunjung terverifikasi untuk memilih jenis layanan statistik yang diinginkan.

ONE Service
BPS Kabupaten Bintan

Selamat Datang, Farabi
Silakan pilih layanan yang Anda butuhkan hari ini.

Pelayanan Statistik Terpadu
LAYANAN A

Konsultasi Data
LAYANAN B

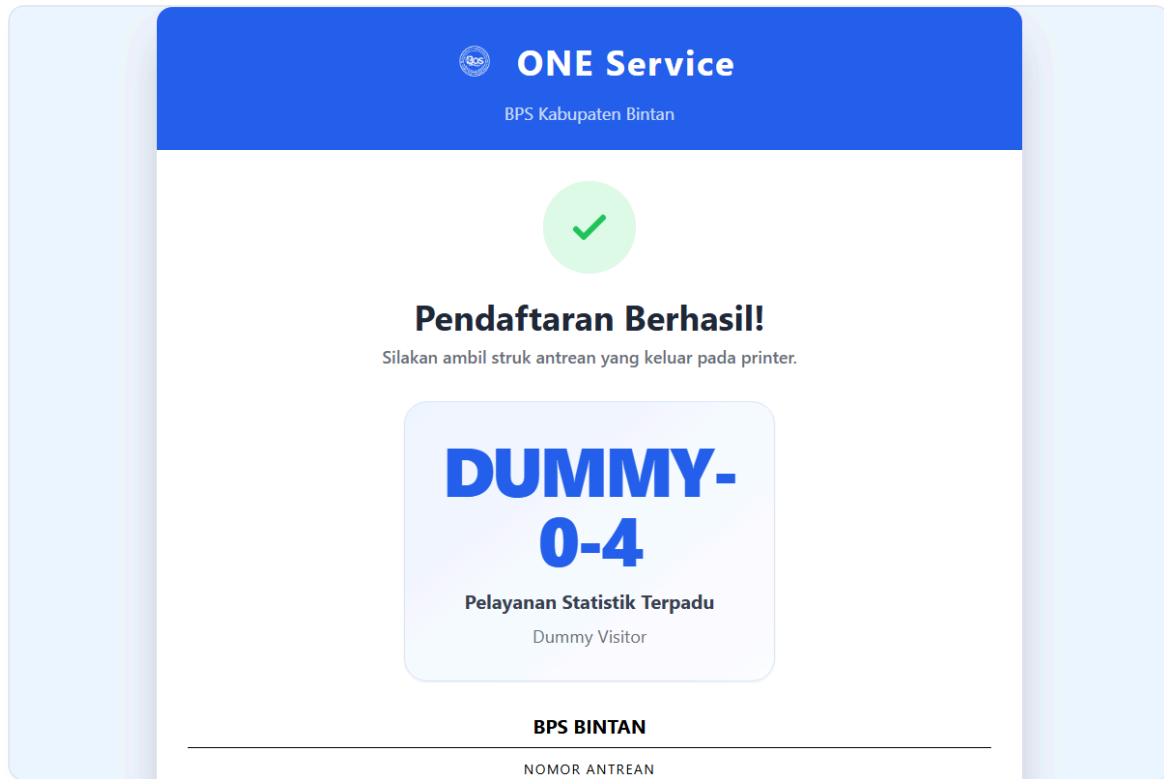
Rekomendasi Statistik
LAYANAN C

Keperluan Detail (Opsional)
Tuliskan keperluan Anda lebih rinci...

Gambar 7. Halaman Pilihan Layanan & Pengisian Tujuan

D. Halaman Tiket Antrean & Penilaian Layanan

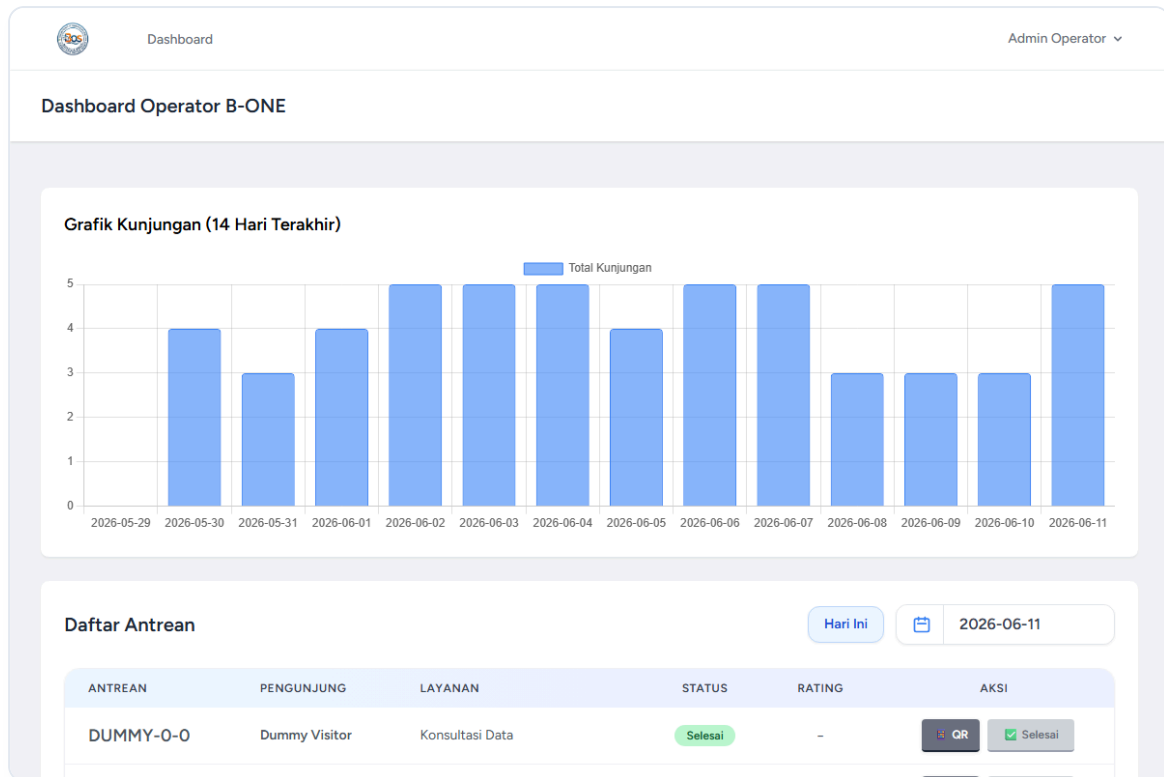
Halaman sukses cetak tiket antrean yang memuat rincian tiket antrean dan kode pelacakan.



Gambar 8. Tampilan Tiket Sukses & Petunjuk Cetak

E. Dasbor Utama Admin Operator

Dasbor utama bagi petugas pelayanan untuk melihat antrean aktif, memanggil nomor antrean, dan memantau analitik grafik kunjungan harian.



Gambar 9. Dasbor Utama Admin Operator B-ONE dengan Grafik Kunjungan